스마트 박물관을 위한 Physical AI 유물 보호 · 도슨트 서비스

유물 보호를 위해 보고 (Vision), 판단하고 (AI Agent), 행동하는 Physical AI Robot

2026-11-06

작성자 : 송용석 , 김수환 , 김재원

문서 버전 관리

버전	상태	작성일	주요변경내용
v0.1	초안	2026-10-16	• 최초문서 초안 작성
v0.2	수정	2026-10-19	• 피드백 반영 및 기획의도 수정
v0.3	수정	2026-10-28	• 피드백 반영 (개발 목표 , 기대효과 수정)
v0.4	수정	2026-10-30	• 피드백 반영 (기획의도 수정 , 개발 목표 구체화 , 기대효과 수정) • 2 차 Physical AI Robot 확장 추가
v0.5	수정	2026-10-31	• 피드백 반영 (기획 의도 문제 / 기회 재구성 , 개발 목표 3 개로 정리 , 기대 효과 기능 / 기술 분리) • 시스템 구성 흐름 , 1 차 개발 스케줄표 , 2 차 기간 · 기술 스택 추가
v0.6	수정	2026-11-02	• MQTT 실물 조명을 2 차 로드맵으로 이동 , 구성도 도구 흐름 · 기록 3 종 · 상황 조회 API 보완
v0.7	수정	2026-11-04	• 기능적 , 기술적 기대효과 워딩 수정
v0.8	수정	2026-11-06	• 표지 제목 · 부제를 Physical AI 서비스로 변경 (2 차 로봇 포함), MCP 개념 바로잡기 : MCP 서버 · 클라이언트 구조 , LLM 도구 선택 · 규칙 노드 직접 호출 구분

목차 (Contents)

01 기획 의도

02 개발 목표

03 시스템 흐름 구성

04 기대 효과

05 업무 분장

06 1 차 개발 스케줄표

07 2 차 Physical AI Robot 확장 로드맵

01. 기획 의도

문제 ① **전시 유물에 대한 관리 난제**

Life

호암미술관, 관람객 실수로 작품 추락…

호암미술관 "좌대 등 보완해 24일 재전시 예정"

출처 : 뉴스저널리즘 (2024.09)

이하영 입력 2024.09.23 18:28

앗! 관람객 실수로 산산조각난 유명 작가의 작품



출처 : BBC (2023.02)

뉴스 9

국중박 유물 76% 수장고에 갇혀…국보·보물도 창고 신세

입력 2026.10.12 (21:47) | 수정 2026.10.13 (08:08)

출처 : KBS (2026.10)

01. 기획 의도

문제 ② **도슨트 역량 / 정확도 강화**

[컬처 인사이드] 전시 흥행도 쥐락펴락?...역할 확대되는 도슨트

출처 : 컬처인사이드 (2026.02)



01. 기획 의도

기회 : 관람 수요와 AI 국가유산 정책이 함께 커지고 있습니다

관람 수요 급증

650 만 명

- 국립중앙박물관 2025 년 관람객 , 1945 년 개관 이래 최다
- 국립경주박물관 특별전에는 약 200 만 명이 몰림

출처 : 헤럴드경제 [김현경] 2026.01.02

정부 AI 국가유산 정책

AI 스마트 도슨트

- 국가유산청 , 생성형 AI 로 관람객 수준 · 언어별 맞춤 해설 추진
- AI 3D 기록으로 미세 균열까지 분석하는 디지털 보존 병행

출처 : 아주경제 [임규진] 2026.07.19

AI 도슨트 상용화

연 34 만 건

- AI 도슨트 ' 큐아이 ', 국립중앙박물관 등 전국 13 곳에서 해설
- 다국어 AI 안내까지 제공하며 현장 해설 수요를 대체

출처 : SK 텔레콤 뉴스룸 2025.01.15

관람객은 늘고 AI 해설 · 보존 정책은 확대 중 → 탐지 · 경고 · 해설을 통합한 AI Agent 가 필요한 시점

02. 1 차 개발 목표 (11 월 2 일 ~ 12 월 4 일)

1. Computer Vision

탐지 대상 : 쇼케이스 , 금지물품 (테이크아웃컵) Custom Fine-tuning, 관람객은 사전학습 모델 사용

수동 ROI : 오픈 유물 · 벽 매몰 진열대는 관리자가 ROI 지정

거리 보정 : OpenCV 원근변환으로 바닥면 거리 왜곡 보정

바닥 침범 판단 : 발 접지점과 유물 바닥 ROI(도슨트 구역 / 2 중 안전선) 비교

접촉 시도 판단 : Pose 상체 키포인트가 전면 가상 박스에 닿는지 판단

관람 판정 : 관람객 고유 ID 부여 및 Dwell Time 체크

2. Agentic AI

상태 제어 : LangGraph 로 대기 → 도슨트 → 주의 / 경고 → 재개 Loop 구현

자연 복구 : 상황 해제 시 멈춘 지점부터 해설 재개

도록 검색 : BM25 + 벡터검색 (ChromaDB) 후 Re-ranking

최신 정보 결합 : Web Search 로 최신 뉴스 · 비하인드를 찾아 도록과 대조 검증 후 결합

MCP Tool : 상황 조회 · 지식 검색 · 조명 제어 · 음성 송출 · 기록 저장 · 상태 통지 6 종을 MCP 서버로 제공하고 , LangGraph Agent 가 MCP 클라이언트로 연결해 호출 (해설 근거는 LLM 이 도구 선택 , 위험 대응은 규칙 노드가 즉시 호출)

3. Web Service

실시간 2D 맵 : Flask + WebSocket 으로 관람객 마커 실시간 표시

유물 DB : 유물 기본 정보 관리 RDB 설계

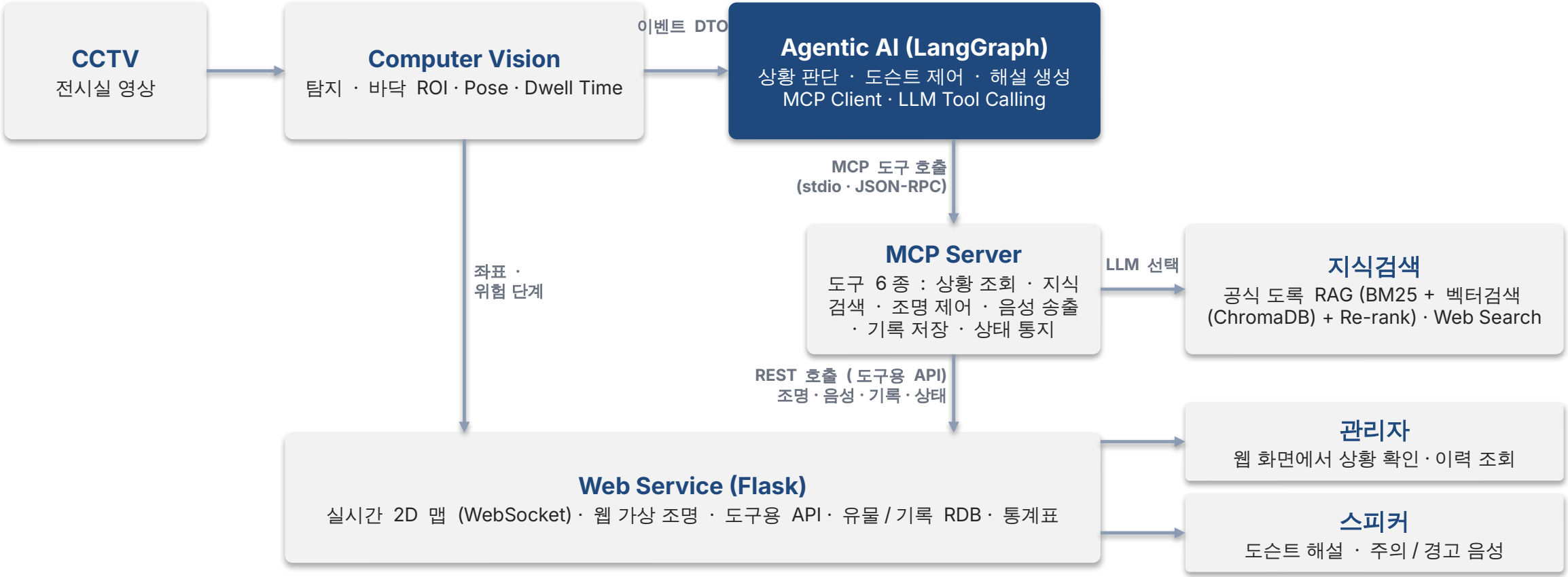
기록 관리 : 침범 (시작 ~ 해제 1 건)· 도슨트 세션 · 규칙 위반 기록 저장

통계 조회 : 유물별 · 시간대별 침범 통계표

조명 · 음향 : 웹 가상 조명 단계별 제어 , 도슨트 · 경고 음성 송출

03. 시스템 구성 흐름

CCTV 영상에서 위험 판단 , 도슨트 제어 , 관리자 화면까지 하나의 흐름으로 연결합니다



04. 기대 효과

기능적 기대효과

효과 01

사고 전 차단

2 중 안전선 침범 , 접촉 시도 ,
금지물품을 사전에 감지해 단계별로
경고합니다 .

사고가 나기 전 단계에서 위험
접근을 멈추게 합니다 .

효과 02

근거 있는 맞춤 해설

공식 도록 기반의 정확한 해설에
최신 뉴스와 비하인드 이야기를
더합니다 .

관람객이 머무는 유물마다 흥미로운
해설을 자동으로 들려줍니다 .

효과 03

한 화면으로 관리

실시간 2D 맵과 침범 · 세션
기록으로 적은 인원이 전시실
전체를 확인합니다 .

위험 이력 통계로 순찰과 인력
배치를 데이터 기반으로 결정합니다 .

04. 기대 효과

기술적 기대효과

Computer Vision

도메인 특화 탐지 · 위험판단

- **모델 Customize :** 쇼케이스 · 금지물품 데이터를 직접 수집 · 라벨링 · 학습하고 성능 검증
- **위험 판단 로직 :** 탐지 좌표를 원근변환으로 바닥 평면에 매핑하고 , 발 접지점 ROI, Pose 접촉 , Dwell Time 규칙으로 단순 탐지를 위험 판단으로 확장

Agentic AI

상황 연동 Agentic AI

- **LangGraph 상태 제어 :** 이벤트에 따라 해설 정지 · 경고 · 재개를 제어하는 Loop 설계
- **하이브리드 검색 :** BM25 + 벡터검색 (ChromaDB) + Re-ranking 과 Web Search 를 도록 대조 검증
- **MCP 도구 연동 :** MCP 서버 구조 , LLM 이 근거 도구 선택

Web Service

실시간 데이터 관리

- **WebSocket 실시간 처리 :** 탐지 결과를 2D Canvas 에 일괄 렌더링
- **이력 DB · 도구용 API :** 침범 · 세션 · 규칙 위반 기록 RDB 와 통계 쿼리 설계 , MCP 도구가 호출하는 Flask API 연동

05. 업무 분장

담당자	담당 모듈	세부 기능 개발 항목
김수환	**Computer Vision**	• 관람객 검출 및 발 접지점 매핑 • OpenCV 원근 변환 적용 및 Dwell Time 관람 판정 • 2 중 안전선 및 접촉 (Pose Keypoint) 시도 감지 • 금지물품 (테이크아웃컵) 검출 및 이벤트 DTO 전송
송용석	**Agentic AI**	• 관람 상황 연동 도슨트 자율제어 설계 • 공식 도록 RAG 기반 도슨트 스크립트 생성 (BM25+ 벡터검색 (ChromaDB) 후 Re-ranking) • 실시간 웹검색을 공식 도록 RAG 와 검증 / 결합 • MCP 서버 (도구 6 종) 구축 ·Agent 연동
김재원	**Web Service**	• 실시간 박물관 2D 맵 시각화 (관람객 마커) • 유물 정보 및 위험 이력 DB 구축 • 침범 · 세션 · 규칙 위반 기록 조회 및 통계표 구축 • Agentic AI 가 전달한 도슨트 해설 및 주의 / 경고 음성 송출 • 웹 가상 조명 · 도구용 API(상황 조회 · 조명 · 음성 · 기록 · 상태 통지) 구현 • 관리자 로그인 · 유물 정보 관리 화면

06. 1 차 개발 스케줄표 (11 월 2 일 ~ 12 월 4 일)

[Smart AI Agent 1 차 프로젝트 개발일정] - 수정안 (공통 + 모듈별)

분류	항목	26 년 11 월 1 주차					26 년 11 월 2 주차					26 년 11 월 3 주차					26 년 11 월 4 주차					26 년 12 월 1 주차				
		2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4
공통	요구사항 명세서 작성 (각자 모듈 FR·NFR)																									
	화면 ·UML 설계 (CV 시퀀스 / LangGraph 상태도 / 화면 ·ERD)																									
	이벤트 DTO· 인터페이스 형식 확정																									
	시연 모형 제작 · 기본 영상 촬영 (5 분)																									
	시나리오 영상 촬영 (S1~S14)																									
	3 인 연동 테스트																									
	통합 테스트																									
	시연 영상 녹화 · 자료 정리																									
김수환 (Computer Vision)	학습 데이터 촬영 · 라벨링 (쇼케이스 · 테이크아웃컵)																									
	YOLO-seg 학습 · 검증 (전시물 + 금지물품)																									
	사전학습 Pose· 트래킹 동작 확인 , 영상 입력 선택																									
	CV 설정 도구 (캘리브레이션 ·ROI· 접촉 경계)· 발 접지점 · 트래킹 ID·Dwell Time																									
	경계 자동 제안 ·2 중 안전선 , 안내 · 경고 트리거																									
	Pose 접촉 판단 , 금지물품 트리거																									
	이벤트 DTO 송신 (→Agent), 좌표 송신 (→Web)																									
	성능 측정 · 튜닝 (FPS· 지연시간 · 정확도)																									
송용석 (Agentic AI)	공식 도록 수집 · 텍스트 추출 · 청킹 (유물 4 점)																									
	임베딩 ·ChromaDB·BM25 인덱스 구축																									
	Re-ranking 적용 · 검색 정확도 확인																									
	LangGraph 상태 제어 Loop (가짜 이벤트로 테스트)																									
	Web Search 결합 · 스크립트 실시간 생성 · 대체 해설 · 사전 녹음 멘트																									
	MCP 서버 · 클라이언트 연동 (상황 · 검색 · 조명 · 음성 · 기록 · 상태 통지)																									
	CV 이벤트 수신 , 해설 · 경고 결과 송신 (→Web) 연동																									
	응답 시간 · 해설 품질 튜닝																									
김재원 (Web Service)	공간 설정 파일 샘플 · 유물 기본 정보 데이터 준비 (4 점)																									
	RDB 구축 (유물 · 침범 · 세션 · 규칙 위반 기록 테이블)																									
	관리자 로그인 · 유물 정보 관리 화면																									
	Flask 서버 ·WebSocket (가짜 이벤트로 테스트)																									
	실시간 2D 맵 (관람객 마커 · 안전선 표시)																									
	기록 조회 · 통계표																									
	음성 송출 (TTS)· 웹 가상 조명																									
	도구용 API (상황 조회 · 조명 · 음성 · 기록 · 상태 통지) 구현																									
	CV 좌표 ·Agent 결과 수신 , 화면 반영 · 연결 상태 표시																									
	UI 개선 · 지연시간 측정																									

문서 · 설계

개발 (데이터준비 , 모듈기능구현)

연동 , 테스트

07. 2 차 Physical AI Robot 확장 로드맵

2 차 개발 기간 : 1 월 18 일 ~ 2 월 28 일 (예정)

- 자율 주행 도슨트 Robot 을 기본으로 하며 추가 업무 수행

- Computer Vision 위험 침범 연동 - 이동식 차단 가이드 폴 배치

  위험 접근 빈발 구역이나 긴급 차단 필요 시 , 이동식 차단 가이드 폴
  차단 봉 / 벨트 라인을 직접 파지하여 위험 침범선에 설치 및 회수

- Computer Vision 금지 물품 검출 연동 - 수거

  금지 물품 소지자 앞으로 이동 후 AI Robot 보관용 수거 트레이를 전개 및 수납

적용 기술 스택

- **ROS2 Nav2 :** 전시실 자율주행 , 위험 지점 · 금지 물품 소지 관람객 앞으로 이동
- **LeRobot:** 차단봉 · 벨트 라인 파지 , 설치와 회수 동작을 시연데이터로 학습
- **수거동작 :** 소지자 앞에서 정해진 자세로 수거 트레이 전개 , 수납 (고정 동작)
- **1 차 연동 :** Computer Vision 침범 · 금지물품 이벤트를 로봇 작업 트리거로 사용
- **실물 조명 MQTT 연동 :** 1 차 웹 가상 조명을 실물 스마트 조명으로 교체

감사합니다

스마트 박물관을 위한 Physical AI 유물 보호 · 도슨트 서비스

문화유산의 안전과 새로운 관람 경험을 만듭니다 .